

ملف عدد لفاته (50) لفة ومساحة مقطعه ($10cm^2$) احسب متوسط القوة الدافعة الحثية المتولدة فيه إذا تغيرت شدة المجال المغناطيسي المتعامد على مستوى الملف فيه من ($0.1T$) إلى ($0.001T$) خلال ($1ms$).

الحل: من قانون فارادي

$$\varepsilon = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -NA \frac{\Delta B}{\Delta t} = -50 \times 10 \times 10^{-4} \times \frac{0.001 - 0.1}{1 \times 10^{-3}} = 4.95V$$